

SESSION 18-2

By KolimNTCode



TURTLE CHALLENGE - DASH LINE



Bisakah kamu membuat dash line seperti di gambar 15 kali, menggunakan `penup()`, dan `pendown()`



TURTLE CHALLENGE - DASH LINE SOLUTION

```
import turtle
import turtle as t

didi = t.Turtle()

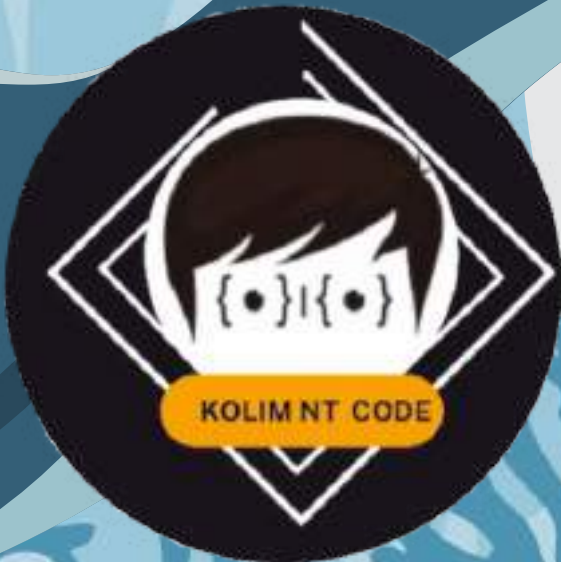
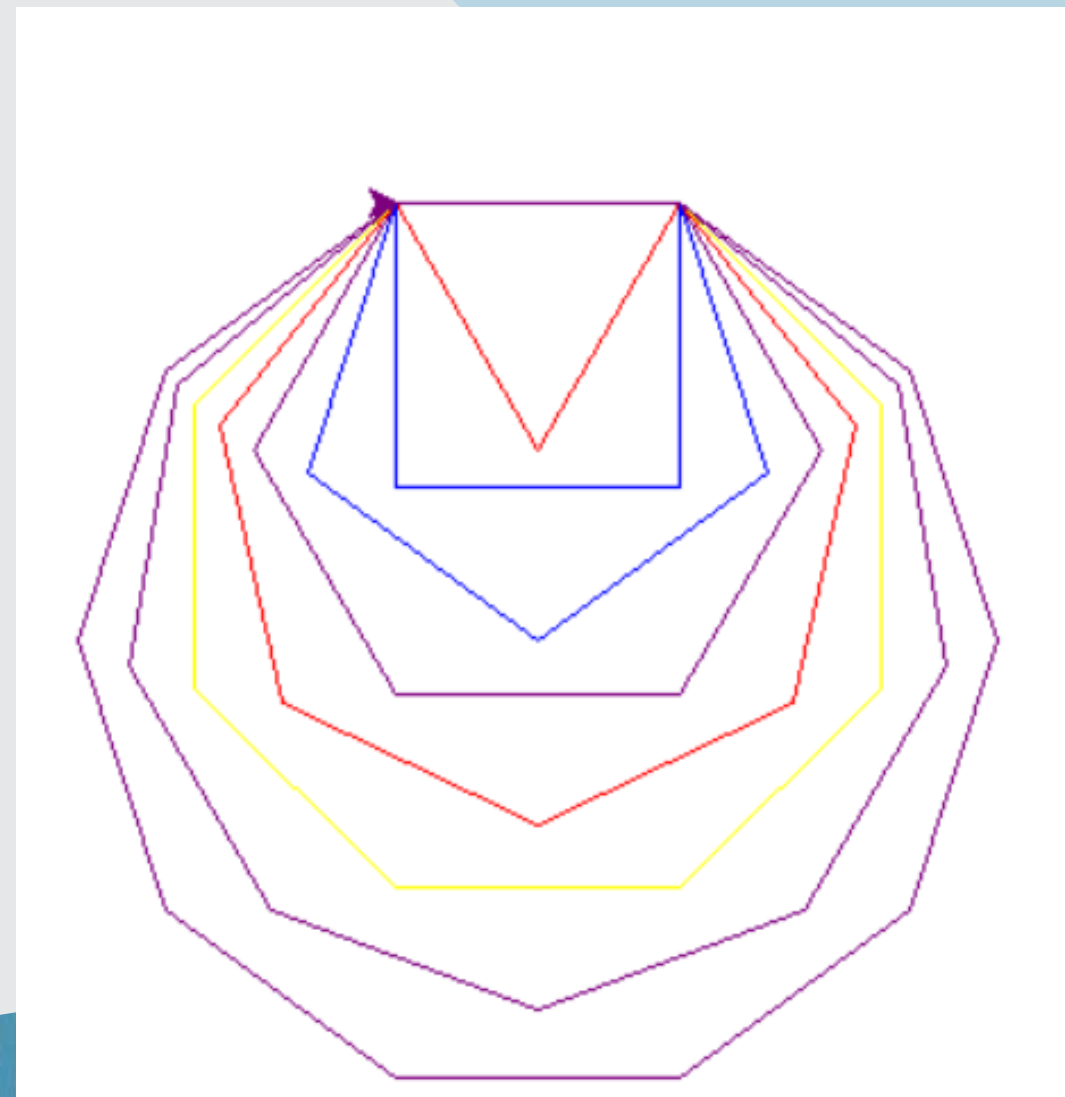
for _ in range(15):
    didi.forward(10)
    didi.penup()
    didi.forward(10)
    didi.pendown()

turtle.exitonclick()
```



TURTLE CHALLENGE - DRAW DIFFERENT SHAPES

Bisakah kamu membuat banyak shape seperti digambar?
setiap shape mempunyai warna yang berbeda. cara
menentukan bentuk shapenya 3 sisi berarti segitiga, 4
sisi persegi dll. cara mengetahui angle/derajat dengan
 $360/\text{banyaknya sisi}$. Contoh jika segitiga $360/3$



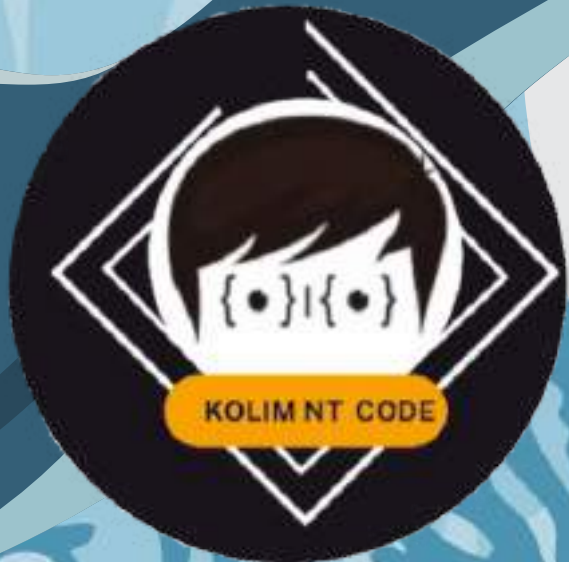
TURTLE CHALLENGE - DRAW DIFFERENT SHAPES SOLUTION

```
import turtle
import turtle as t
import random

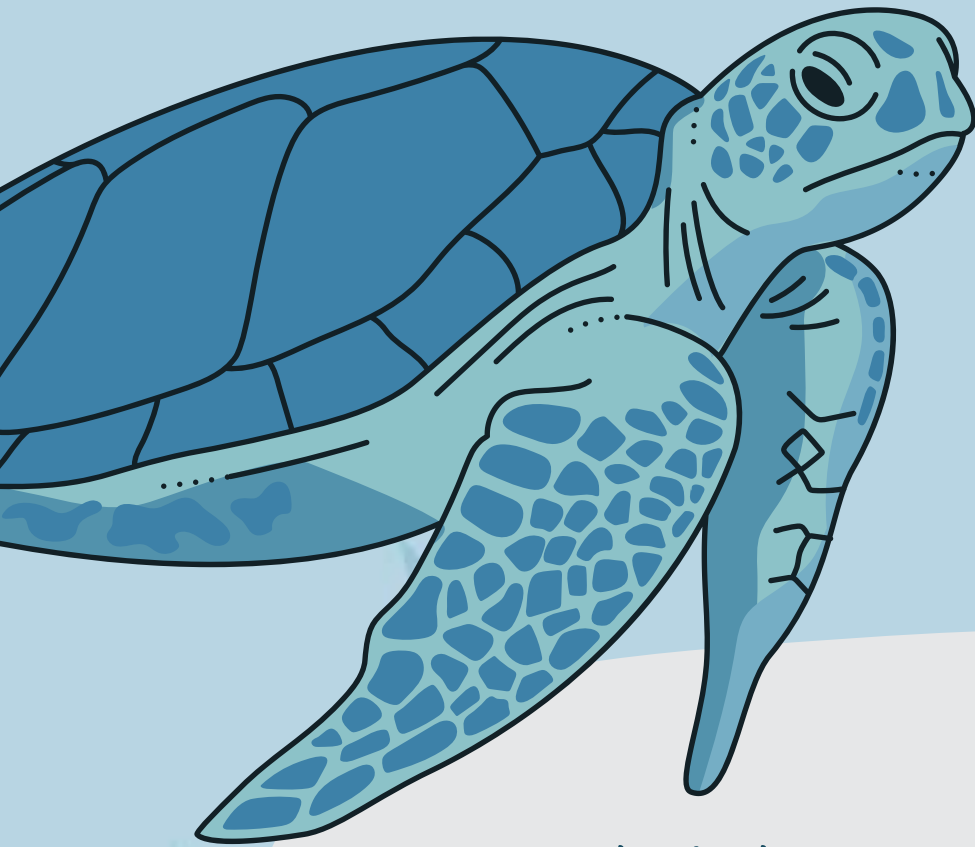
didi = t.Turtle()
colors = ["red", "blue", "green", "yellow", "purple"]
def draw_shape(num_sides):
    angle = 360/num_sides
    for _ in range(num_sides):
        didi.forward(100)
        didi.right(angle)

for shape_side in range(3, 11):
    didi.color(random.choice(colors))
    draw_shape(shape_side)

turtle.exitonclick()
```



TURTLE CHALLENGE- RANDOM WALK



Bisakah kamu membuat jalur turtle acak seperti di gambar?
gunakan warna yang berbeda setiap direction nya

disini pensize nya 15

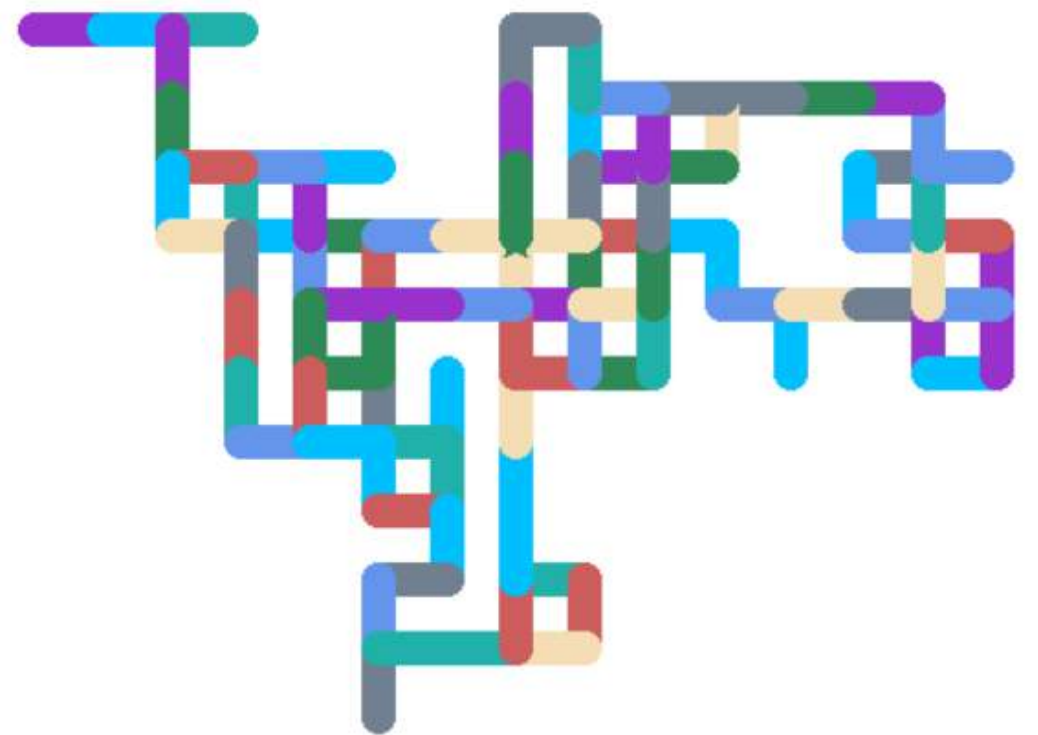
gunakan direction:

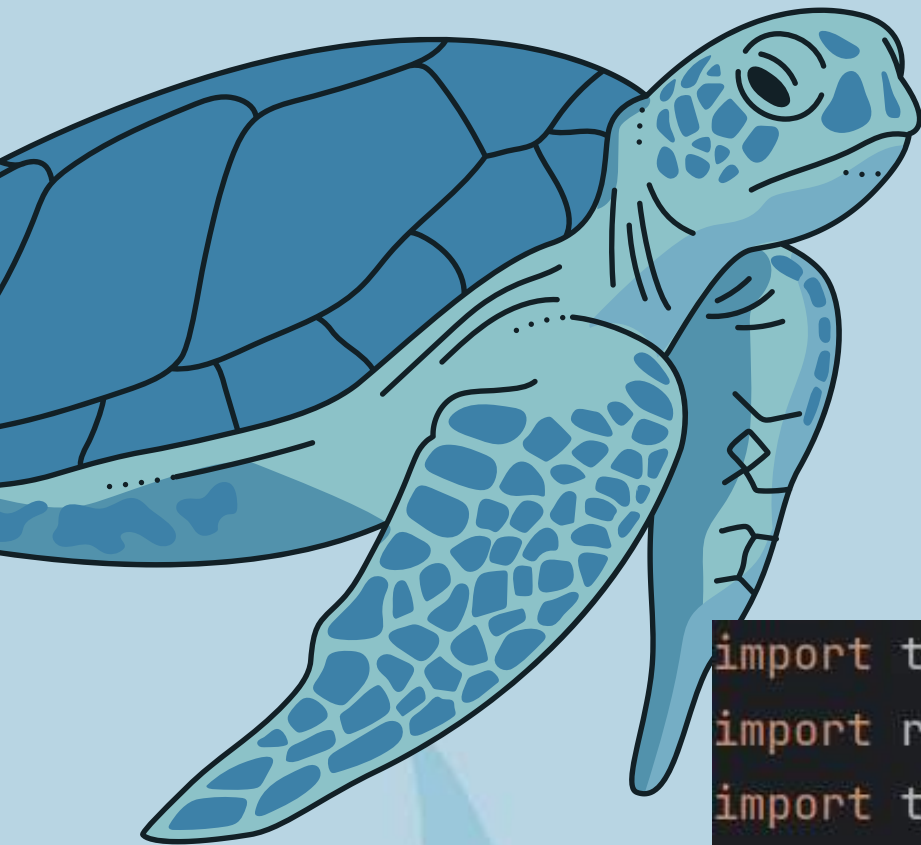
0 → ke kanan

90 → ke atas

180 → ke kiri

270 → ke bawah





TURTLE CHALLENGE- RANDOM WALK SOLUTION



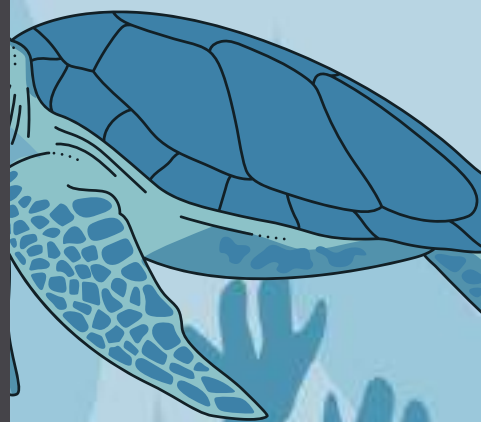
```
import turtle as t
import random
import turtle

tim = t.Turtle()

colours = ["CornflowerBlue", "DarkOrchid", "IndianRed", "DeepSkyBlue", "LightSeaGreen", "wheat", "S
directions = [0, 90, 180, 270]

tim.pensize(15)
tim.speed("fastest")

for _ in range(200):
    tim.color(random.choice(colours))
    tim.forward(30)
    tim.setheading(random.choice(directions))
turtle.exitonclick()
```



APA ITU RGB



RGB adalah singkatan dari Red, Green, dan Blue (Merah, Hijau, Biru). RGB merupakan sistem warna yang digunakan oleh komputer untuk menampilkan berbagai macam warna dengan cara menggabungkan tiga warna dasar tersebut.

Setiap warna dalam RGB memiliki nilai yang berkisar dari 0 hingga 255. Nilai ini menunjukkan seberapa kuat intensitas masing-masing warna. Semakin besar nilainya, semakin terang warna tersebut.

Sebagai contoh, jika nilai RGB adalah (255, 0, 0), maka warna yang dihasilkan adalah merah. Jika (0, 255, 0), maka warnanya hijau, dan jika (0, 0, 255), maka warnanya biru. Kombinasi ketiga warna ini dapat menghasilkan warna lain, seperti putih (255, 255, 255) dan hitam (0, 0, 0).

Dengan sistem RGB, komputer dapat menghasilkan jutaan variasi warna hanya dari tiga warna dasar.



Kita bisa menggunakan RGB ke turtle challenge

```
import turtle as t
import random
import turtle

tim = t.Turtle()

t.colormode(255)

def random_color(): 1 usage
    r = random.randint(a: 0, b: 255)
    g = random.randint(a: 0, b: 255)
    b = random.randint(a: 0, b: 255)
    random_color = (r, g, b)
    return random_color

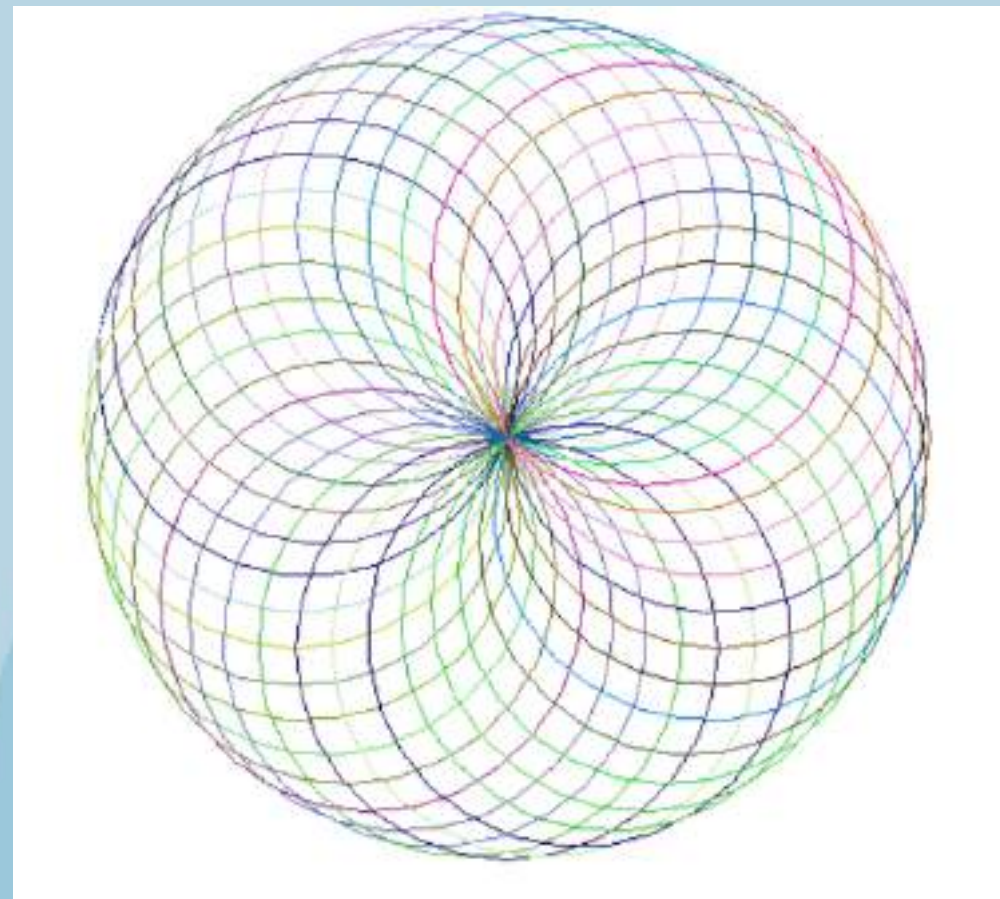
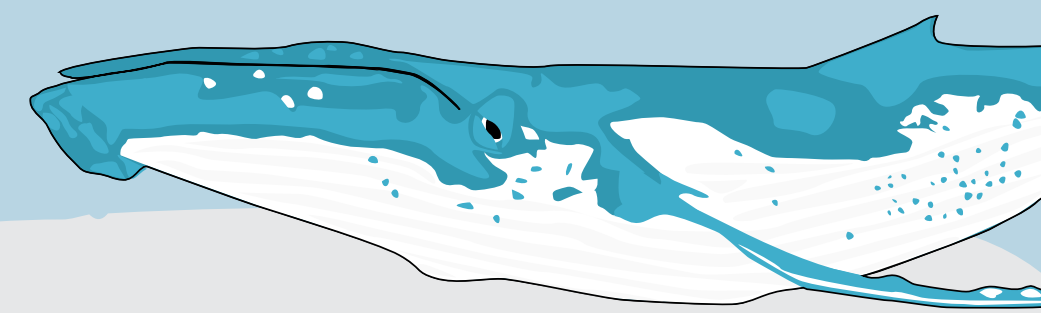
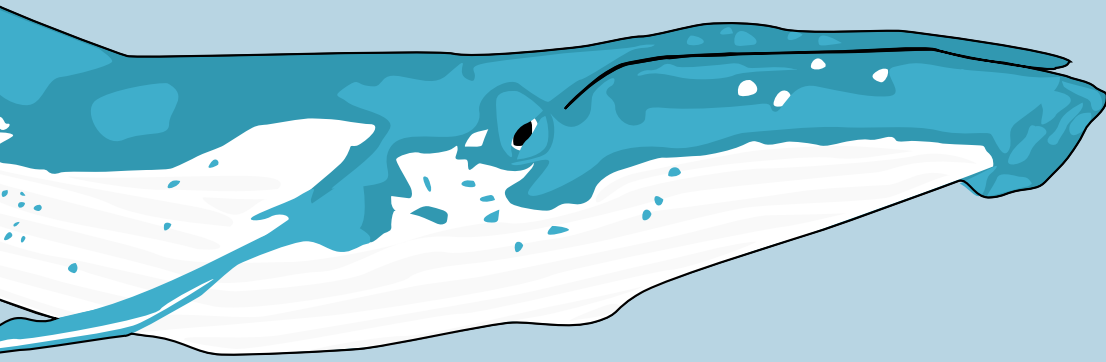
colours = ["CornflowerBlue", "DarkOrchid", "IndianRed", "DeepSkyBlue", "LightSeaGreen", "wheat", "SlateBlue"]
directions = [0, 90, 180, 270]

tim.pensize(15)
tim.speed("fastest")

for _ in range(200):
    tim.color(random_color())
    tim.forward(30)
    tim.setheading(random.choice(directions))
turtle.exitonclick()
```



TURTLE CHALNNGE - SPIROGRAPH



Bisakah kamu membuat
spirograph dengan turtle?



TURTLE CHALNNGE - SPIROGRAPH SOLUTION

```
import turtle as t
import random

tim = t.Turtle()
t.colormode(255)
tim.speed("fastest")

def random_color(): 1 usage
    r = random.randint(a: 0, b: 255)
    g = random.randint(a: 0, b: 255)
    b = random.randint(a: 0, b: 255)
    return (r, g, b)

def draw_spirograph(size_of_gap): 1 usage
    for _ in range(int(360 / size_of_gap)):
        tim.color(random_color())
        tim.circle(100)
        tim.setheading(tim.heading() + size_of_gap)

draw_spirograph(10)
t.exitonclick()
```

